



Aplikacja dla Firmy transportowej KKBus sp. z o.o.

Spis treści:

Wstęp do specyfikacji	3
Podział obowiązków oraz harmonogram prac:	Error! Bookmark not defined.
Wymagania funkcjonalne i нефункционалне	4
Wymagania funkcjonalne	4
Wymagania нефункционалне.....	7
Diagram przypadków użycia	8
Szczegółowy opis przypadków użycia	9
Diagram klas	20
Szczegółowy opis klas	21
Diagramy stanu	25
Diagram stanu rezerwacji	25
Diagram stanu klienta	26
Diagram stanu pojazdu	26
Diagramy Aktywności	27
Diagram aktywności - rejestracja użytkownika	27
Diagram aktywności - rezerwacja miejsca	28
Diagram aktywności - anulowanie rezerwacji.....	29
Diagram Bazy Danych	30
Podsumowanie.....	31
Słownik pojęć	32
Bibliografia	33

Wstęp do specyfikacji

Dokument przedstawia projekt systemu informatycznego dla firmy transportowej **KKBus sp. z o.o.**, zajmującej się przewozem osób na trasie Kraków–Katowice. Celem projektu jest opracowanie aplikacji internetowej umożliwiającej sprawne zarządzanie systemem. Główne funkcjonalności to zarządzanie rezerwacjami, kursami, pojazdami, grafikami, cenami oraz innymi funkcjonalnościami.

System ma spełniać wymagania trzech głównych grup użytkowników: **klientów**, **pracowników** oraz **właściciela firmy**.

Dla klientów przewidziano m.in. możliwość rejestracji konta, dokonywania rezerwacji miejsc, przeglądania tras i cen, a także uczestnictwa w programie lojalnościowym. System rozróżnia również klienta zalogowanego i niezalogowanego.

Dla pracowników funkcje są zależne od stanowiska. Dla sekretariatu zapewnia dostęp i możliwość edycji grafików pracy dla kierowców, przypisywania im pojazdów oraz wyświetlania i drukowania raportów. Będą mieć możliwość złożenia rezerwacji miejsc dla pasażerów jak również możliwość przeglądania i zakładania kont dla klientów, list pasażerów, raportów oraz formularzy dotyczących pojazdów i kursów.

W systemie będzie znajdować się możliwość sprawdzania grafiku oraz podawanie dostępnych i niedostępnych terminów w celu ustalenia przyszłego czasu pracy dla wszystkich pracowników. Będą się również w nim znajdować informacje na temat poszczególnych pojazdów firmy, ich stanu (aktywny, w naprawie itp.), miejsce stałego parkowania oraz dostępności dla poszczególnych tras dla kierowców. Kierowcy będą mieć dostęp do listy pasażerów z rezerwacjami. Na koniec każdego kursu będą mieć możliwość podania ilości pasażerów na poszczególnych odcinkach. Dodatkowo, powinni mieć opcję zapisu kosztu tankowania i ilości przejechanych kilometrów po zatankowaniu (według tych danych jest wyliczane średnie zużycie paliwa na kilometr dla wybranego pojazdu)

Właściciel będzie miał dostęp do wszystkich funkcji systemu dostępnych dla kierowców i pracowników sekretariatu. Dodatkowo będzie miał możliwość ustalania grafiku pracownikom sekretariatu, ustalania tras(przystanków), cen poszczególnych przejazdów oraz ustalania nagród za punkty.

Aplikacja zostanie opracowana jako **system webowy**, działający w technologii **Python (framework Django)** po stronie serwera oraz **HTML, CSS i JavaScript (React)** po stronie klienta. Dane będą przechowywane w relacyjnej bazie danych **MySQL**.

Dostęp do systemu będzie realizowany następująco:

- **Pracownicy i właściciel** – poprzez wewnętrzny panel logowania (dostęp z sieci firmowej lub poprzez VPN),
- **Klienci** – poprzez publiczny portal internetowy firmy, dostępny z poziomu przeglądarki i urządzeń mobilnych.

Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

Wymagania funkcjonalne

Nazwa funkcji	Rejestracja klienta
Opis funkcji	Utworzenie konta klienta.
Wejście	Imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
Wyjście	Potwierdzenie rejestracji, login i hasło klienta, unikalny numer klienta.
Wymagania	Formularz online, poprawny adres e-mail, zabezpieczenie danych, możliwość automatycznego wysyłania e-maila aktywacyjnego.

Nazwa funkcji	Logowanie klienta
Opis funkcji	Logowanie na stronie.
Wejście	Login i hasło.
Wyjście	Dostęp do konta klienta.
Wymagania	Konto musi być wcześniej zarejestrowane, walidacja danych logowania.

Nazwa funkcji	Rezerwacja miejsca
Opis funkcji	Rezerwacja miejsca w busie.
Wejście	Data rezerwacji, liczba miejsc, trasa przejazdu.
Wyjście	Numer rejestracji, potwierdzenie rezerwacji e-mail.
Wymagania	Klient musi być zalogowany, rezerwacja najpóźniej 2 godziny przed odjazdem pierwszego busa danego dnia, maksymalnie do tygodnia naprzód.

Nazwa funkcji	Anulowanie rezerwacji
Opis funkcji	Odwołanie wcześniej zarezerwowanego miejsca.
Wejście	Numer rezerwacji.
Wyjście	Potwierdzenie anulowania.
Wymagania	Możliwość anulowania do 24 godzin przed wyjazdem, trzy niezrealizowane rezerwacje blokują możliwość wcześniejszego rezerwowania na okres miesiąca.

Nazwa funkcji	Program lojalnościowy
Opis funkcji	Zbieranie punktów za przejazdy i wymiana ich na zniżki, bilety lub nagrody.
Wejście	Dane o przejechanych kilometrach.
Wyjście	Aktualny stan punktów, możliwość wyboru nagrody.
Wymagania	Klient musi mieć aktywne konto, przelicznik przejechany 1km = 1 punkt.

Nazwa funkcji	Zarządzanie grafikami kursów
Opis funkcji	Ustalanie i modyfikowanie kursów, przystanków i cen.
Wejście	Lista kursów, przystanki, godziny, ceny.
Wyjście	Zaktualizowany grafik i cennik.
Wymagania	Dostęp tylko dla właściciela i sekretariatu, kierowcy mogą zgłaszać dostępność.

Nazwa funkcji	Zarządzanie grafikami pracowników
Opis funkcji	Ustalanie harmonogramu pracy kierowców i sekretariatu.
Wejście	Dostępne i niedostępne terminy, dane pracowników.
Wyjście	Opublikowany grafik.
Wymagania	Dostęp dla właściciela i sekretariatu, kierowcy mogą zgłaszać dostępność.

Nazwa funkcji	Raporty z rezerwacji
Opis funkcji	Generowanie raportu o rezerwacjach.
Wejście	Zakres dat.
Wyjście	Raport miesięczny lub roczny.
Wymagania	Dostęp dla sekretariatu i właściciela, możliwość eksportu i drukowania.

Nazwa funkcji	Raporty z kursów
Opis funkcji	Generowanie raportu o kursach.
Wejście	Zakres dat, wybrane kryteria (pojazd, kierowca).
Wyjście	Raport dzienny, tygodniowy, miesięczny lub roczny z kursów (liczba pasażerów na poszczególnych odcinkach, ilość zarobionych pieniędzy względem kosztów paliwa).
Wymagania	Dostęp dla sekretariatu i właściciela, możliwość eksportu i drukowania.

Nazwa funkcji	Zarządzanie pojazdami
Opis funkcji	Przechowywanie i aktualizowanie informacji o stanie pojazdów.
Wejście	Dane pojazdu (numer rejestracyjny, stan, lokalizacja, przebieg, paliwo).
Wyjście	Lista pojazdów z aktualnym stanem.
Wymagania	Dostęp dla kierowców, sekretariatu i właściciela, możliwość wpisu danych po kursie (ilość paliwa, przejechane km).

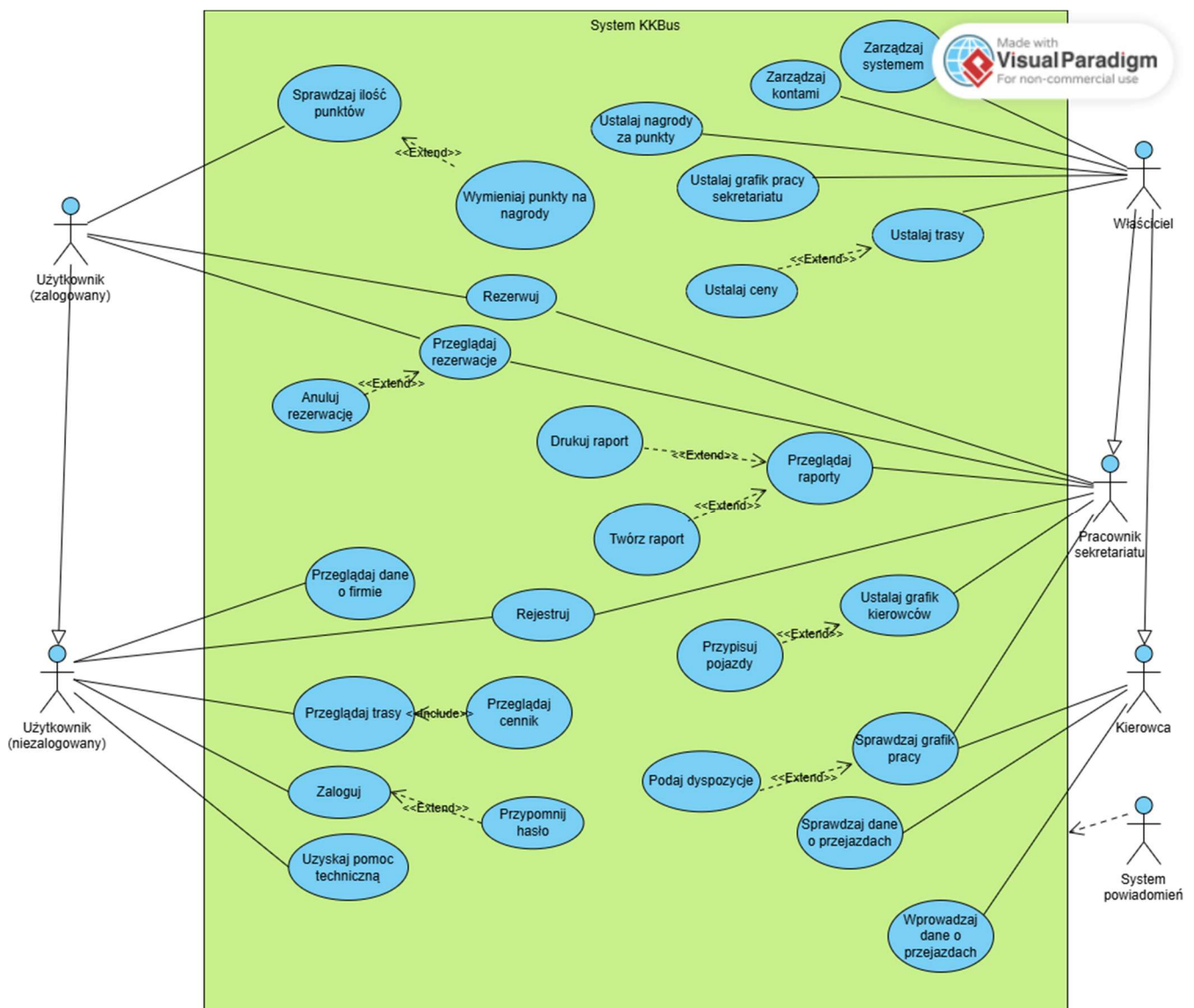
Wymagania niefunkcjonalne

Cecha	Miara
Wydajność	• Obsługa do 2000 rezerwacji dziennie • Równoczesny dostęp 200 użytkowników (klientów oraz pracowników) • Typowy czas reakcji systemu do 5 sekund (wyszukiwanie miejsc, rozkładu). Maksymalny przy bardziej wymagających czynnościach (np. Przy generowaniu raportów) do 10 sekund • Ładowanie strony aplikacji internetowej do 3 sekund
Dostępność	• System musi być dostępny on-line 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z minimalnym czasem przerwy na konserwację (kilka godzin miesięcznie)
Niezawodność	• Prawdopodobieństwo błędnego wykonania rezerwacji maksymalnie 0.1%
Odporność	• Po awarii systemu, pełny restart i przywrócenie danych do 10 minut • Podstawowa odporność na ataki typu DDoS oraz wirusy • Dane szyfrowane, a dostęp do wrażliwych danych ograniczony (tylko pracownicy oraz właściciel)
Bezpieczeństwo	• Każdy użytkownik systemu (klient, pracownik, właściciel) musi być jednoznacznie identyfikowany za pomocą loginu oraz hasła. Właściciel i pracownicy sekretariatu powinni posiadać dodatkowe zabezpieczenia, takie jak dwustopniowa weryfikacja z wykorzystaniem telefonu służbowego • Po wprowadzeniu danych logowania, system musi zweryfikować użytkownika przy pomocy silnego hasła (min. 8 znaków, w tym litery, cyfry i znaki specjalne) • Każdy użytkownik powinien mieć dostęp tylko do odpowiednich funkcji systemu (np. klienci nie mogą modyfikować grafików kursów, a kierowcy nie mają dostępu do zmiany cen) • System musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) i zapewnić, że dane klientów są przechowywane w sposób bezpieczny i nieudostępniane osobom nieupoważnionym.
Przenośność	• System powinien działać na najnowszych wersjach popularnych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge) oraz być kompatybilny z urządzeniami mobilnymi (iOS, Android dla kierowców).
Wielojęzyczność	• Serwis musi być dostępny w co najmniej dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, z możliwością łatwego dodania kolejnych wersji w przyszłości.

Łatwość użycia

- System musi zapewniać łatwy w obsłudze interfejs zarówno dla klientów, jak i pracowników. Przeszkolenie pracowników nie powinno zajmować więcej niż 2 godziny.
- System musi oferować podstronę pomoc online, która będzie zawierała instrukcje obsługi dla trudniejszych opcji systemu (np. Generowania raportu)
- Aplikacja webowa musi działać płynnie na komputerach stacjonarnych (w biurze) oraz urządzeniach mobilnych (dla klientów oraz dla kierowców na tablecie).

Diagram przypadków użycia



Szczegółowy opis przypadków użycia

W naszym projekcie znajduje się szczegółowy opis jedynie najważniejszych przypadków użycia. Pozostałe nieopisane przypadki projekt pozwala na implementację według uznania, ponieważ ogólny opis dobrze oddaje ich funkcję.

ID	UC1
Nazwa	Rejestracja
Aktorzy	Użytkownik niezalogowany
Opis	Użytkownik niezalogowany ma możliwość zarejestrowania się w systemie, aby móc dokonywać rezerwacji.
Warunki wstępne	Posiadanie adresu mailowego.
Warunki końcowe	Użytkownik zostaje zarejestrowany i aktywowany w systemie
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik otwiera stronę internetową firmy. 2. Klika w przycisk “Zarejestruj się”. 3. Wypełnia formularz rejestracyjny (imię, nazwisko, e-mail, telefon, hasło). 4. Klika przycisk “Zarejestruj”. 5. System wysyła e-mail aktywacyjny do użytkownika. 6. Użytkownik potwierdza rejestrację przez link e-mail. 7. System aktywuje konto użytkownika.
Alternatywny przepływ zdarzeń	4a. Wprowadzono dane w nieprawidłowym formacie lub nie wprowadzono – system wyświetla komunikat o błędzie i prosi o poprawki.

ID	UC2
Nazwa	Logowanie
Aktorzy	Użytkownik niezalogowany
Opis	Użytkownik loguje się do systemu, aby uzyskać dostęp do swojego konta.
Warunki wstępne	Konto użytkownika musi być aktywne.
Warunki końcowe	Użytkownik zostaje zalogowany w systemie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik otwiera stronę internetową firmy. 2. Klika przycisk “Zaloguj się”. 3. Wprowadza login(e-mail) i hasło. 4. System weryfikuje dane. 5. System loguje użytkownika
Alternatywny przepływ zdarzeń	4a. Niepoprawne dane lub niewprowadzone – system wyświetla komunikat o błędzie i umożliwia ponowną próbę.

ID	UC3
Nazwa	Przeglądanie danych o firmie
Aktorzy	Użytkownik niezalogowany
Opis	Użytkownik przegląda podstawowe informacje o firmie, dane kontaktowe oraz lokalizację.
Warunki wstępne	Brak
Warunki końcowe	Informacje o firmie wyświetlone użytkownikowi.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik otwiera stronę internetową firmy. 2. Wybiera sekcję “O firmie”. 3. System wyświetla informacje kontaktowe.
Alternatywny przepływ zdarzeń	Brak

ID	UC4
Nazwa	Przeglądanie tras
Aktorzy	Użytkownik niezalogowany
Opis	Użytkownik przegląda aktualne trasy przejazdów busów w firmie.
Warunki wstępne	Brak
Warunki końcowe	Trasy zostają wyświetlone na stronie w formie tabeli oraz mapy
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wybiera zakładkę "Trasy" 2. System wyświetla listę tras z przystankami i godzinami odjazdów.
Alternatywny przepływ zdarzeń	2a. Brak danych o trasach – system wyświetla komunikat "Trasy niedostępne" (w przypadku braku możliwości ich wyświetlenia)

ID	UC5
Nazwa	Przeglądanie cennika
Aktorzy	Użytkownik niezalogowany
Opis	Użytkownik przegląda aktualny cennik przejazdów.
Warunki wstępne	Brak
Warunki końcowe	Trasy zostają wyświetlone na stronie
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wybiera zakładkę „Trasy”. 2. Użytkownik wybiera trasę, aby sprawdzić cenę lub wybiera przycisk "cennik". 3. System prezentuje aktualne ceny biletów.
Alternatywny przepływ zdarzeń	Brak

ID	UC6
Nazwa	Przypomnienie hasła
Aktorzy	Użytkownik niezalogowany
Opis	Użytkownik odzyskuje dostęp do konta w przypadku utraty hasła.
Warunki wstępne	Konto istnieje w bazie systemu.
Warunki końcowe	System wysyła e-mail z linkiem do zmiany hasła na podanym mail.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wybiera opcję “Zapomniałem hasła” na stronie logowania. 2. Wprowadza swój e-mail. 3. Wybiera “Wyślij” 4. System wysyła link do resetu.
Alternatywny przepływ zdarzeń	2a. Brak konta na podany adres email – system wyświetla komunikat o błędzie i prośbie o kontakt z sekretariatem.

ID	UC7
Nazwa	Rezerwacja miejsca
Aktorzy	Użytkownik zalogowany
Opis	Klient dokonuje rezerwacji miejsc na wybrany kurs
Warunki wstępne	Klient zalogowany, dostępne miejsca na trasie.
Warunki końcowe	Rezerwacja zapisana i potwierdzona
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient otwiera zakładkę “Rezerwuj”. 2. Wybiera trasę, datę, godzinę i liczbę miejsc. 3. System pokazuje dostępne kursy. 4. Klient wybiera kurs i potwierdza rezerwację. 5. System wysyła potwierdzenie e-mail.
Alternatywny przepływ zdarzeń	3a. Brak wolnych miejsc – system informuje o niedostępności. 3b. Brak dostępnych kursów danego dnia.

ID	UC8
Nazwa	Anulowanie rezerwacji
Aktorzy	Użytkownik zalogowany
Opis	Klient może anulować wcześniej dokonane rezerwacje.
Warunki wstępne	1.Klient posiada aktywną rezerwację. 2.Pozostało więcej niż 24h do wyjazdu. 3. Klient jest zalogowany.
Warunki końcowe	Rezerwacja zostaje anulowana, a klient otrzymuje potwierdzenie anulacji.
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient wybiera zakładkę „Moje rezerwacje”. 2. Wybiera konkretną rezerwację. 3. Kliknięcie „Anuluj rezerwację”. 4. System prosi o potwierdzenie usunięcia przez naciśnięcie przycisku i wysyła potwierdzenie klientowi na maila.
Alternatywny przepływ zdarzeń	3a. Pozostało mniej niż 24h do wyjazdu – system odrzuca anulowanie.

ID	UC9
Nazwa	Przeglądanie rezerwacji
Aktorzy	Użytkownik zalogowany
Opis	Użytkownik przegląda swoje aktualne i archiwalne rezerwacje.
Warunki wstępne	Klient jest zalogowany.
Warunki końcowe	System wyświetla listę aktualnych i archiwalnych rezerwacji posortowaną od najnowszych.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wybiera zakładkę “Moje rezerwacje”. 2. System pobiera dane i wyświetla listę rezerwacji. 3. System pozwala na posortowanie oraz filtrowanie rezerwacji.
Alternatywny przepływ zdarzeń	3a. Klient otrzymuje informację “Brak archiwalnych lub aktualnych rezerwacji”.

ID	UC10
Nazwa	Sprawdzanie ilości punktów
Aktorzy	Użytkownik zalogowany
Opis	Klient sprawdza ilość punktów zgromadzonych w programie lojalnościowym.
Warunki wstępne	Klient uczestniczy w programie lojalnościowym. Klient jest zalogowany.
Warunki końcowe	System wyświetla aktualny stan punktów.
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient wybiera "Moje punkty". 2. System pobiera liczbę punktów z bazy danych i wyświetla ją.
Alternatywny przepływ zdarzeń	2a. Brak punktów - system wyświetla komunikat "Brak zebranych punktów".

ID	UC11
Nazwa	Wymiana punktów na nagrody
Aktorzy	Użytkownik zalogowany
Opis	Klient wymienia punkty za przejazdy na nagrody lub bilety.
Warunki wstępne	Klient ma wystarczającą liczbę punktów do odebrania nagrody. Klient jest zalogowany.
Warunki końcowe	Punkty zostają odjęte z konta, a nagroda przyznana klientowi.
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient otwiera zakładkę „Nagrody”. 2. Wybiera nagrodę i potwierdza wymianę. 3. System weryfikuje dostępność punktów i zatwierdza operację. 4. System zapisuje odebraną nagrodę w historii.
Alternatywny przepływ zdarzeń	3a. Niewystarczająca liczba punktów – system wyświetla komunikat o niewystarczającej liczbie punktów.

ID	UC12
Nazwa	Tworzenie raportów
Aktorzy	Pracownik sekretariatu
Opis	Pracownik generuje raporty z kursów lub rezerwacji.
Warunki wstępne	Użytkownik zalogowany jako pracownik sekretariatu.
Warunki końcowe	Raport wygenerowany i gotowy do podglądu.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik wybiera zakładkę "Raporty". 2. Określa typ raportu i zakres dat w krótkim formularzu. 3. System generuje raport. 4. Pracownik wybiera pobierz raport lub wyświetl.
Alternatywny przepływ zdarzeń	2a. Brak danych – system informuje o braku danych w podanym przedziale dat.

ID	UC13
Nazwa	Ustalanie grafiku kierowców
Aktorzy	Pracownik sekretariatu
Opis	Ustalanie i edycja harmonogramu pracy kierowców.
Warunki wstępne	Zalogowany pracownik sekretariatu.
Warunki końcowe	Zaktualizowany grafik zapisany w systemie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik otwiera "Grafik kierowców". 2. Wybiera kierowcę i otwiera konkretny tydzień pracy oraz ustala godziny pracy dla pracownika w dany dzień. 3. System zapisuje zmiany.
Alternatywny przepływ zdarzeń	2a. Kierowca niedostępny - system informuje o konflikcie dyspozycyjności.

ID	UC14
Nazwa	Przypisywanie pojazdów
Aktorzy	Pracownik sekretariatu
Opis	Pracownik przypisuje pojazdy do kierowców i kursów.
Warunki wstępne	Grafik kierowcy ustalony i lista pojazdów dostępna do przypisania.
Warunki końcowe	Pojazd przypisany do kursu.
Główny przeptyw zdarzeń	1. Pracownik wybiera zakładkę „Pojazdy”. 2. Wybiera pojazd, do którego chce przypisać kierowcę. 3. Wybiera kierowcę z listy dostępnych. 4. Zatwierdza zmiany przyciskiem zapisz. 5. System zapisuje zmianę.
Alternatywny przeptyw zdarzeń	2a. Pojazd w naprawie – system odrzuca przypisanie pracownika do tego pojazdu.

ID	UC15
Nazwa	Sprawdzenie grafiku pracy
Aktorzy	Kierowca
Opis	Kierowca przegląda swój grafik pracy.
Warunki wstępne	Zalogowany kierowca.
Warunki końcowe	Wyświetla aktualny grafik.
Główny przeptyw zdarzeń	1. Kierowca loguje się do systemu. 2. Wybiera zakładkę “Mój grafik pracy”. 3. System pobiera dane o przydzielonych kursach i godzinach pracy. 4. System wyświetla grafik kierowcy.
Alternatywny przeptyw zdarzeń	3a. Brak przypisanego grafiku – system wyświetla komunikat “Nie masz jeszcze zaplanowanego grafiku”.

ID	UC16
Nazwa	Wprowadzanie danych o przejazdach
Aktorzy	Kierowca
Opis	Po zakończeniu kursu kierowca wprowadza dane o liczbie pasażerów, zużyciu paliwa i trasie.
Warunki wstępne	Kurs zakończony. Kierowca zalogowany.
Warunki końcowe	Dane zapisane w systemie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Kierowca otwiera zakładkę "Raporty", następnie "Stwórz nowy raport z przejazdu" 2. Kierowca wprowadza dane: liczba obsłużonych pasażerów, rejestrację pojazdu przebieg pojazdu, ilość paliwa pozostałą w baku, ilość litrów zatankowanego paliwa. 3. System waliduje poprawność danych. 4. Kierowca zatwierdza wprowadzanie danych. 5. System zapisuje dane w bazie.
Alternatywny przepływ zdarzeń	3a. Dane błędne lub niepełne - system wyświetla komunikat o błędzie i prosi o poprawienie lub uzupełnienie pól.

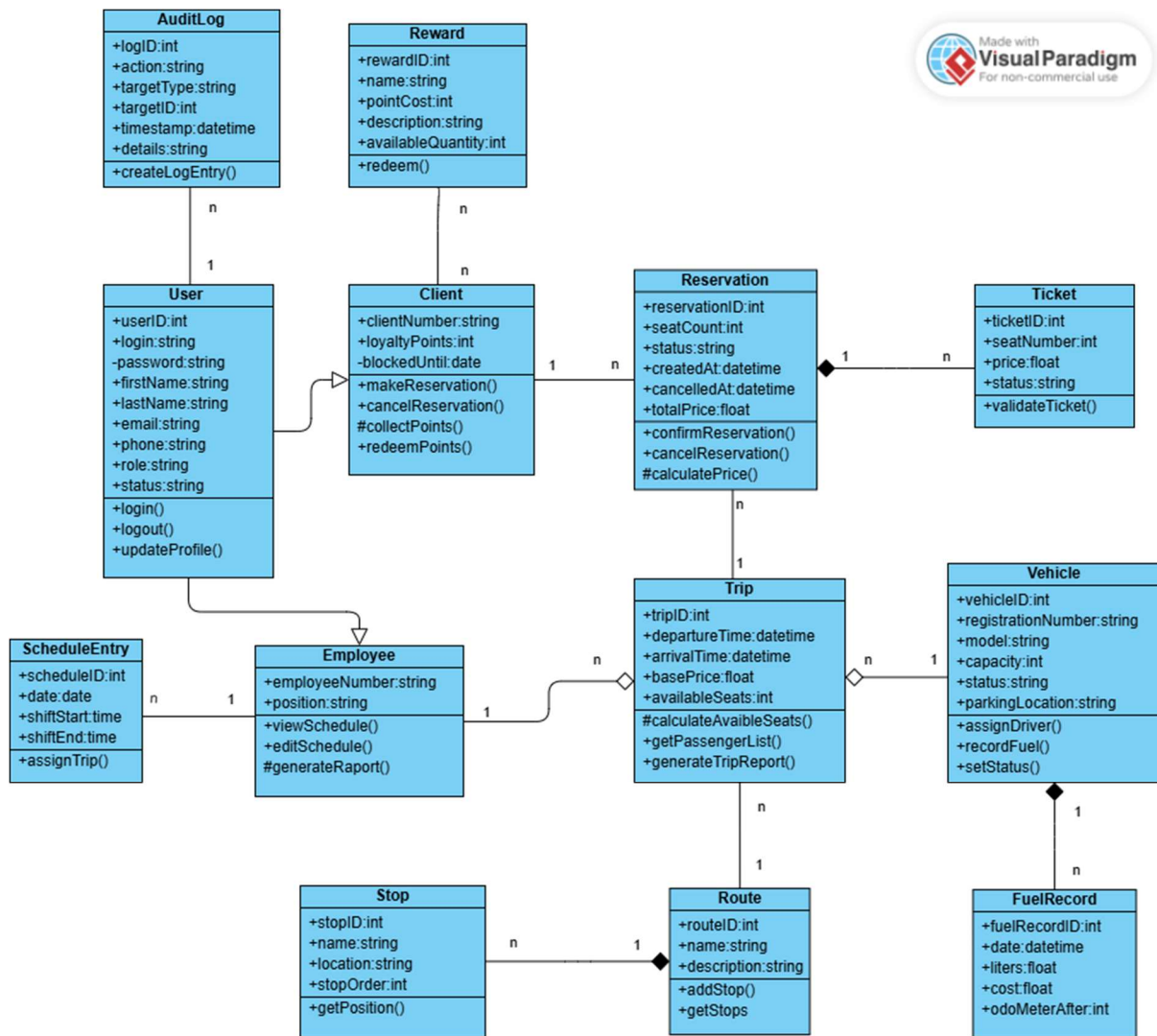
ID	UC17
Nazwa	Zarządzanie systemem
Aktorzy	Właściciel
Opis	Właściciel ma dostęp do wszystkich funkcji systemu.
Warunki wstępne	Zalogowany właściciel.
Warunki końcowe	Zmiany zapisane.
Główny przepływ zdarzeń	1. Właściciel loguje się do systemu. 2. Wybiera sekcję zarządzania (możliwość zarządzania np. cennikiem, pracownikami, raportami). 3. Dokonuje niezbędnych zmian. 4. System zapisuje i aktualizuje dane.
Alternatywny przepływ zdarzeń	4a. Błąd podczas zapisu – system wyświetla komunikat "Nie udało się zapisać zmian".

ID	UC18
Nazwa	Ustalanie tras i cen
Aktorzy	Właściciel
Opis	Właściciel ma dostęp do zmiany tras i cen za przejazd.
Warunki wstępne	Zalogowany właściciel.
Warunki końcowe	Dane o trasach oraz cenach zaktualizowane.
Główny przepływ zdarzeń	1. Właściciel wybiera zakładkę „Trasy i cennik”. 2. Dodaje lub modyfikuje trasę (przystanki, godziny, długość trasy). 3. Wprowadza ceny dla poszczególnych odcinków. 4. Wybiera przycisk „Zapisz”. 5. System aktualizuje cennik i trasy.
Alternatywny przepływ zdarzeń	3a. Brak wymaganych danych – system wyświetla komunikat o brakujących informacjach i nie zapisuje zmian.

ID	UC19
Nazwa	Ustalanie nagród za punkty
Aktorzy	Właściciel
Opis	Właściciel definiuje nagrody w programie lojalnościowym
Warunki wstępne	Właściciel zalogowany.
Warunki końcowe	Lista nagród i wartości punktowych zapisana w systemie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Właściciel wybiera zakładkę „Program lojalnościowy”. 2. Wprowadza nową nagrodę lub edytuje istniejącą (nazwa, liczba punktów wymagana, opis nagrody). 3. Zatwierdza zmiany. 4. System zapisuje nową konfigurację programu lojalnościowego.
Alternatywny przepływ zdarzeń	2a. Błąd danych – system wyświetla komunikat o niezakończeniu edycji nagrody i nie zapisuje nagrody.

ID	UC20
Nazwa	Ustalanie grafiku sekretariatu
Aktorzy	Właściciel
Opis	Właściciel planuje godziny pracy sekretariatu.
Warunki wstępne	Zalogowany właściciel.
Warunki końcowe	Grafik ustalony i widoczny dla pracowników
Główny przeptyw zdarzeń	1. Właściciel otwiera zakładkę „Grafik”. Następnie wybiera “Sekretariat” 2. Wybiera pracownika i określa dni oraz godziny pracy. 3. System sprawdza dostępność terminów oraz pracowników. 4. Właściciel zatwierdza grafik. 5. System zapisuje zmiany i udostępnia grafik w panelu pracowników.
Alternatywny przeptyw zdarzeń	3a. Konflikt w grafiku – system wyświetla komunikat „Wybrany pracownik jest już zajęty”.

Diagram klas



Szczegółowy opis klas

Nazwa klasy	User
Atrybuty	UserID: Unikalny identyfikator użytkownika w systemie. Login: Nazwa użytkownika używana do logowania. Password: Hasło użytkownika (powinno być haszowane). FirstName: Imię użytkownika. LastName: Nazwisko użytkownika. Email: Adres e-mail użytkownika. Phone: Numer telefonu kontaktowego. Role: Rola użytkownika w systemie (np. 'Client', 'Employee', 'Admin'). Status: Status konta (np. 'active', 'blocked').
Nazwa metody	Login(): Umożliwia użytkownikowi zalogowanie się do systemu. Logout(): Umożliwia użytkownikowi wylogowanie się z systemu. UpdateProfile(): Umożliwia użytkownikowi aktualizację jego danych profilowych.

Nazwa klasy	Client
Atrybuty	ClientNumber: Unikalny numer identyfikacyjny klienta. LoyaltyPoints: Aktualna liczba zgromadzonych punktów lojalnościowych. BlockedUntil: Data, do której konto klienta jest zablokowane (jeśli dotyczy).
Nazwa metody	MakeReservation(): Umożliwia klientowi złożenie nowej rezerwacji. CancelReservation(): Umożliwia klientowi anulowanie istniejącej rezerwacji. CollectPoints(): Wewnętrzna funkcja do naliczania punktów lojalnościowych. RedeemPoints(): Wewnętrzna funkcja do wykorzystania punktów lojalnościowych.

Nazwa klasy	Reservation
Atrybuty	ReservationID: Unikalny identyfikator rezerwacji. SeatCount: Liczba zarezerwowanych miejsc. Status: Status rezerwacji ('confirmed', 'pending', 'cancelled'). CreatedAt: Data i czas utworzenia rezerwacji. CancelledAt: Data i czas anulowania rezerwacji. TotalPrice: Całkowita cena rezerwacji.
Nazwa metody	ConfirmReservation(): Potwierdza rezerwację, zmieniając jej status. CancelReservation(): Anuluje rezerwację. CalculatePrice(): Obliczanie i aktualizacja całkowitej ceny rezerwacji.

Nazwa klasy	Ticket
Atrybuty	TicketID: Unikalny identyfikator biletu. SeatNumber: Numer miejsca, do którego przypisany jest bilet. Price: Cena za bilet. Status: Status biletu ('valid', 'used', 'expired').
Nazwa metody	ValidateTicket(): Waliduje bilet (sprawdza jego ważność i status).

Nazwa klasy	Trip
Atrybuty	TripID: Unikalny identyfikator kursu/przejazdu. DepartureTime: Data i czas planowanego odjazdu. ArrivalTime: Data i czas planowanego przyjazdu. BasePrice: Cena bazowa kursu. AvailableSeats: Aktualna liczba dostępnych miejsc.
Nazwa metody	CalculateAvailableSeats(): Przeliczanie dostępnych miejsc na podstawie rezerwacji. GetPassengerList(): Pobiera listę pasażerów dla danego kursu. GenerateTripReport(): Generuje raport z przebiegu kursu.

Nazwa klasy	Vehicle
Atrybuty	VehicleID: Unikalny identyfikator pojazdu. RegistrationNumber: Numer rejestracyjny pojazdu. Model: Model pojazdu. Capacity: Maksymalna pojemność pojazdu. Status: Status operacyjny pojazdu ('in service', 'under repair'). ParkingLocation: Miejsce, w którym pojazd jest zaparkowany.
Nazwa metody	AssignDriver(): Przypisanie kierowcy do pojazdu. RecordFuel(): Zapisuje informację o tankowaniu (tworzy FuelRecord). SetStatus(): Ustawia status operacyjny pojazdu.

Nazwa klasy	FuelRecord
Atrybuty	FuelRecordID: Unikalny identyfikator zapisu tankowania. Date: Data i czas tankowania. Liters: Ilość zatankowanego paliwa w litrach. Cost: Całkowity koszt tankowania. OdoMeter: Stan licznika kilometrów po tankowaniu.
Nazwa metody	Klasa przechowuje dane; nie ma zdefiniowanych metod na diagramie.

Nazwa klasy	Route
Atrybuty	RouteID: Unikalny identyfikator trasy. Name: Nazwa trasy. Description: Szczegółowy opis trasy.
Nazwa metody	AddStop(): Dodaje nowy przystanek (Stop) do trasy. GetStops(): Pobiera uporządkowaną listę przystanków na trasie.

Nazwa klasy	Stop
Atrybuty	StopID: Unikalny identyfikator przystanku. Name: Nazwa przystanku. Location: Fizyczna lokalizacja przystanku. StopOrder: Kolejność przystanku na danej trasie.
Nazwa metody	GetPosition(): Pobiera położenie (np. współrzędne geograficzne) przystanku.

Nazwa klasy	Employee
Atrybuty	EmployeeNumber: Numer pracownika. Position: Stanowisko zajmowane przez pracownika.
Nazwa metody	ViewSchedule(): Umożliwia pracownikowi podgląd jego harmonogramu pracy. EditSchedule(): Umożliwia edycję harmonogramu pracy (jeśli posiada uprawnienia). GenerateRaport(): Umożliwia wygenerowanie raportu związanego z funkcjonowaniem firmy.

Nazwa klasy	ScheduleEntry
Atrybuty	ScheduleID: Unikalny identyfikator wpisu w harmonogramie. Date: Data, której dotyczy wpis w harmonogramie. ShiftStart: Czas rozpoczęcia zmiany/pracy. ShiftEnd: Czas zakończenia zmiany/pracy.
Nazwa metody	AssignTrip(): Przypisuje konkretny kurs (Trip) do tego wpisu w harmonogramie.

Nazwa klasy	Reward
Atrybuty	RewardID: Unikalny identyfikator nagrody. Name: Nazwa nagrody. PointCost: Wymagana liczba punktów lojalnościowych do odebrania nagrody. Description: Opis nagrody. AvailableQuantity: Liczba dostępnych sztuk nagrody.
Nazwa metody	Redeem(): Realizuje wymianę punktów lojalnościowych na nagrodę.

Nazwa klasy	AuditLog
Atrybuty	LogID: Unikalny identyfikator wpisu w dzienniku. Action: Opis wykonanej akcji (np. 'RESERVATION_CREATED'). TargetType: Typ obiektu, którego dotyczy akcja (np. 'Reservation'). TargetID: ID obiektu, którego dotyczy akcja. Timestamp: Data i czas wystąpienia zdarzenia. Details: Szczegółowe informacje o akcji.
Nazwa metody	CreateLogEntry(): Tworzy nowy wpis w dzienniku audytu.

Diagramy stanu

Zdecydowaliśmy się na wykonanie diagramów dla trzech najważniejszych stanów obiektów wybrane z diagramu klas. Każdy z nich pokazuje możliwe stany obiektów stworzonych w systemie. Pozostałe obiekty, które nie zostały przedstawione na diagramach, mają mało możliwych stanów lub są one oczywiste.

Diagram stanu rezerwacji

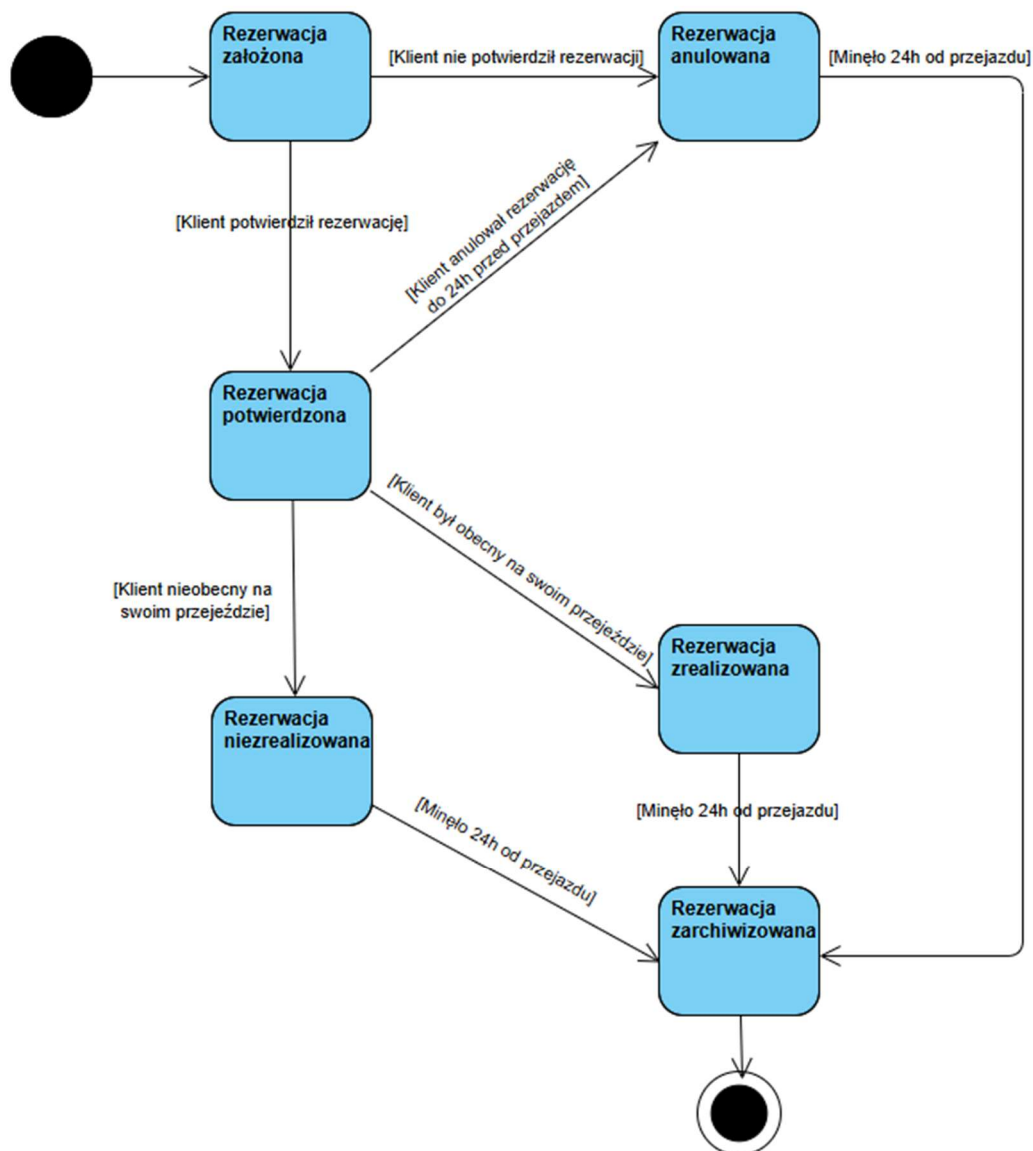


Diagram stanu klienta

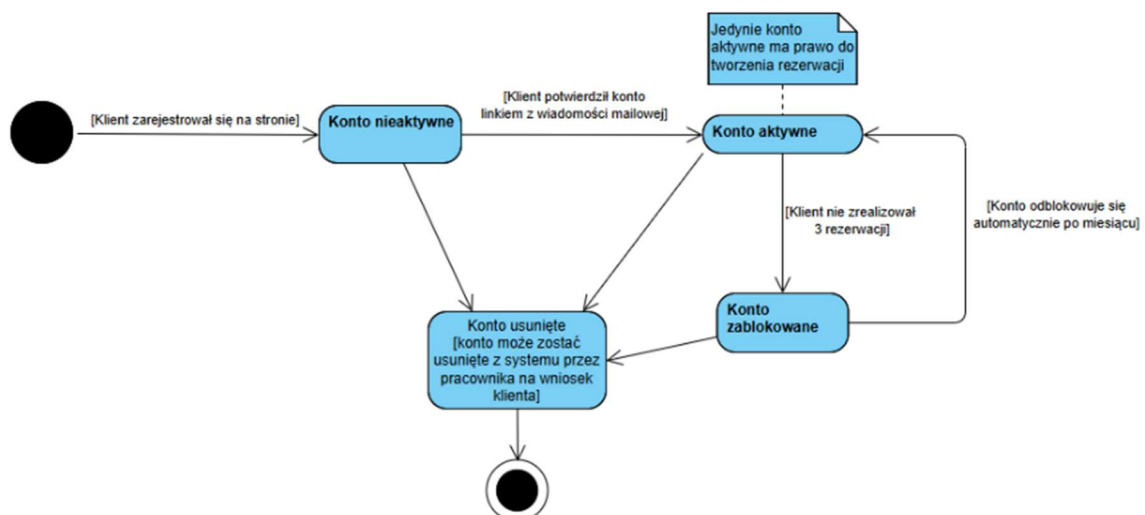
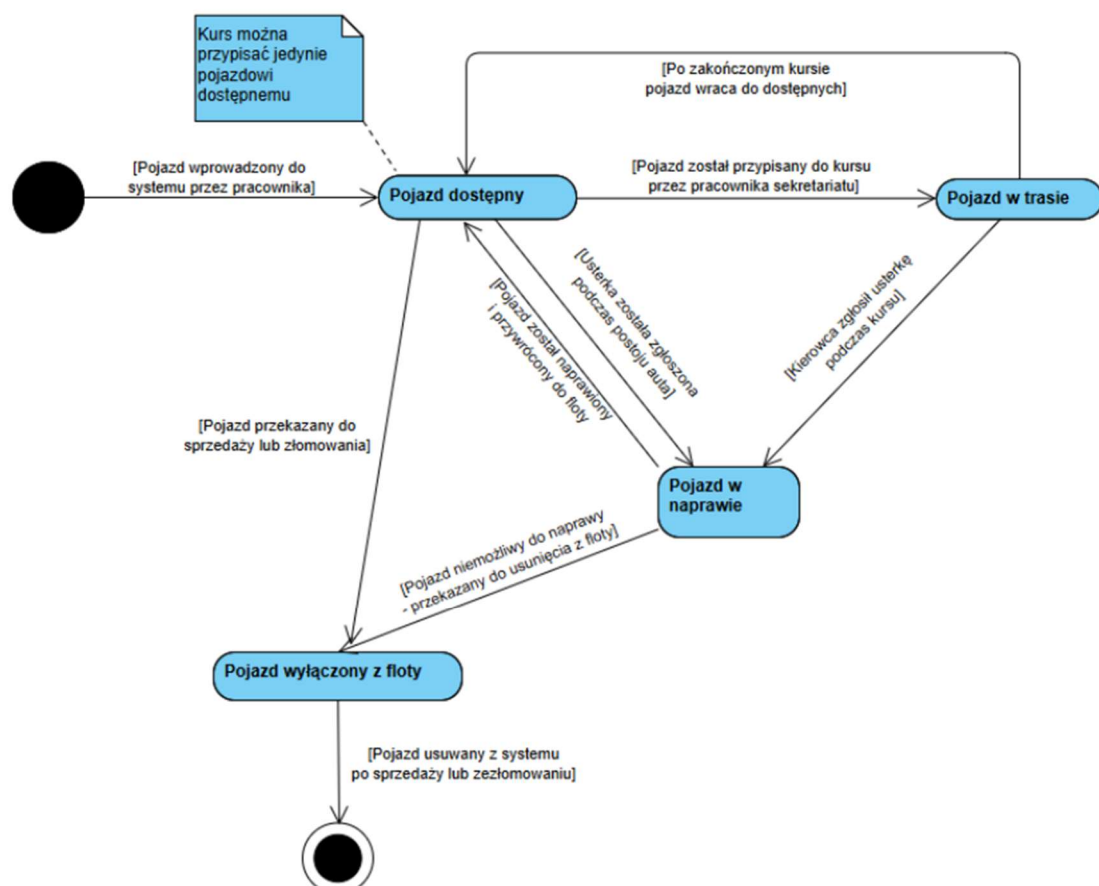


Diagram stanu pojazdu



Diagramy Aktywności

Zdecydowaliśmy się na wykonanie diagramów dla trzech najważniejszych aktywności wybrane z diagramu przypadków użycia. Każdy z nich pokazuje możliwe ścieżki jakie może obrać użytkownik systemu. Pozostałe aktywności, które nie zostały przedstawione na diagramie, zostaną wprowadzone zgodnie ze standardami w branży.

Diagram aktywności - rejestracja użytkownika

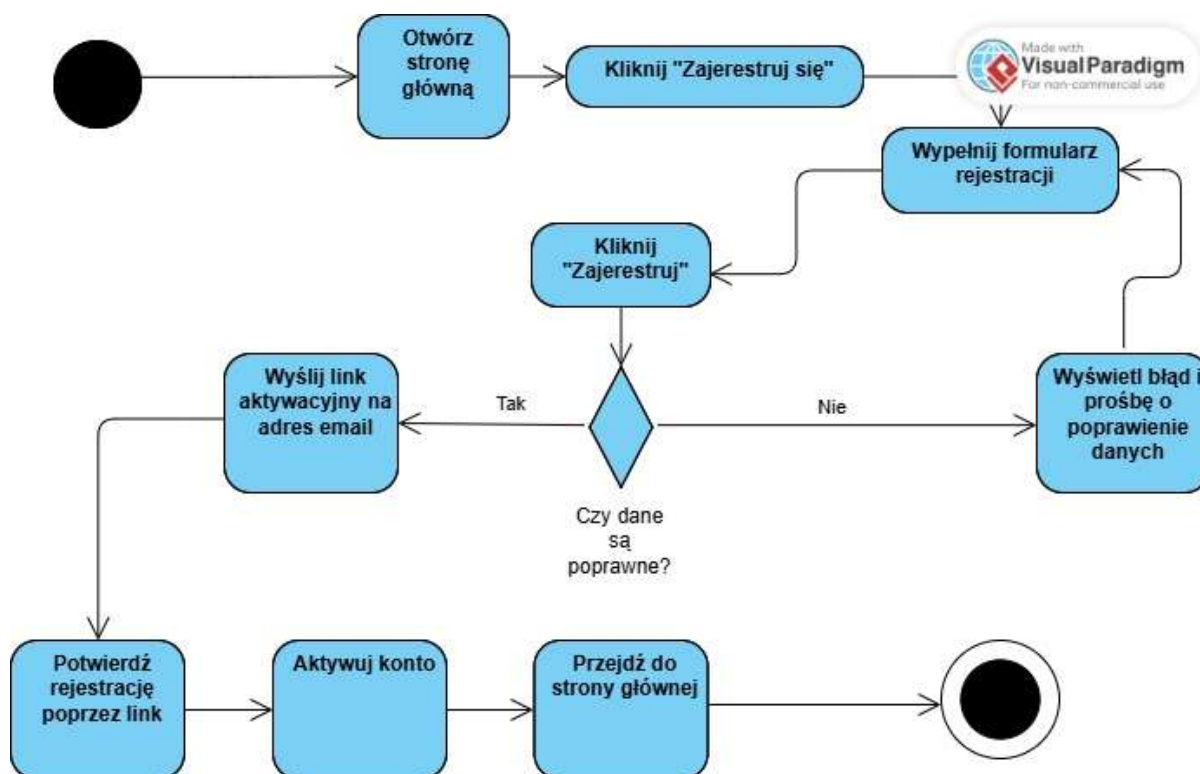


Diagram aktywności - rezerwacja miejsca

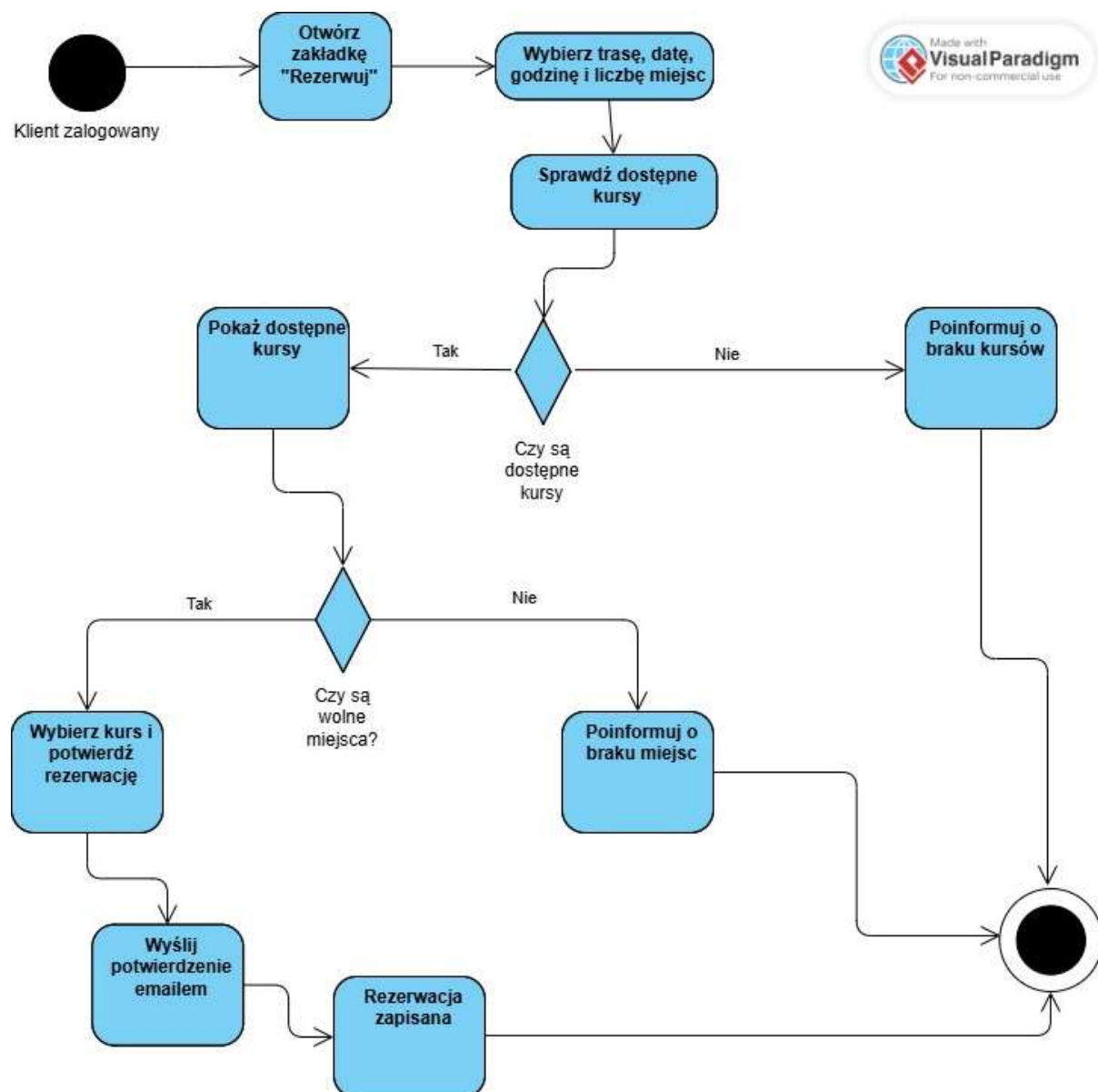


Diagram aktywności - anulowanie rezerwacji

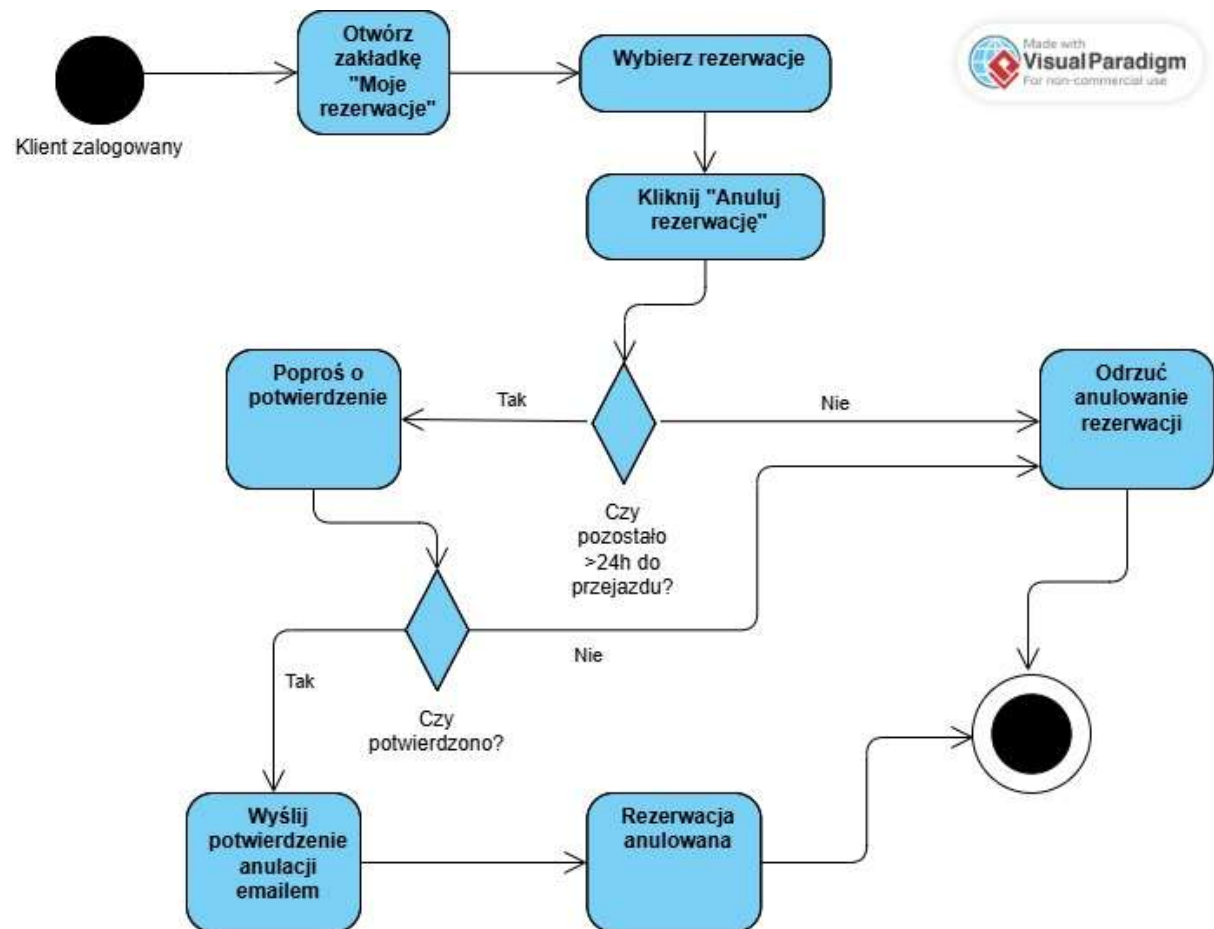
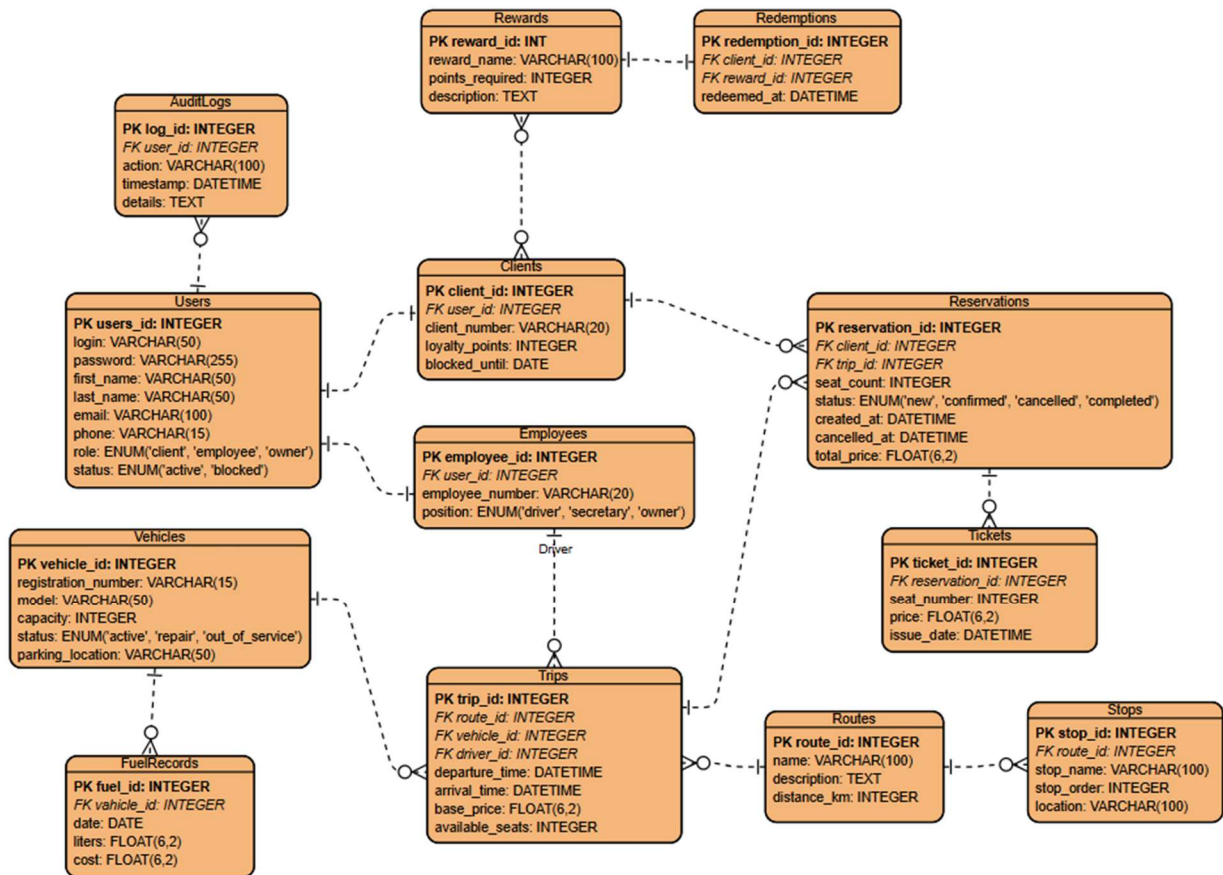


Diagram Bazy Danych

Diagram relacji-encji



Podsumowanie

Niniejsza dokumentacja stanowi kompletny projekt systemu informatycznego dla firmy transportowej KKBus sp. z o.o. Głównym celem prac było opracowanie specyfikacji aplikacji internetowej, która ułatwi kluczowe procesy biznesowe przedsiębiorstwa, takie jak zarządzanie flotą, harmonogramowanie pracy kierowców oraz obsługa rezerwacji pasażerskich.

Zaprojektowany system spełnia zdefiniowane wymagania funkcjonalne dla trzech głównych grup użytkowników: klientów (zalogowanych i niezalogowanych), pracowników oraz właściciela firmy.

Projekt uwzględnia również aspekty niefunkcjonalne, takie jak dostępność na urządzeniach mobilnych dla wygody użytkowania klientów, bezpieczeństwo danych (zgodność z RODO oraz przyjętymi w branży standardami) oraz niezawodność działania. Przedstawione diagramy UML (przypadków użycia, klas, stanów, aktywności) oraz schemat ERD stanowią szczegółową podstawę do etapu implementacji oprogramowania.

Wdrożenie systemu KKBus pozwoli firmie na:

- Z optymalizowanie wykorzystania taboru i czasu pracy kierowców.
- Zwiększenie lojalności klientów poprzez program punktowy.
- Pełną cyfryzację procesu rezerwacji i raportowania.
- Ułatwienie codziennej pracy dla całego zespołu oraz klientów.

Słownik pojęć

Poniższy słownik definiuje kluczowe pojęcia i role używane w niniejszej dokumentacji projektowej:

Termin	Definicja
Administrator (Właściciel)	Użytkownik o najwyższych uprawnieniach w systemie, mający dostęp do wszystkich modułów, w tym zarządzania kontami pracowników, ustalania cenników i tras oraz konfiguracji programu lojalnościowego.
Klient Zalogowany	Użytkownik posiadający zarejestrowane i aktywne konto w systemie, uprawniony do dokonywania rezerwacji, zbierania punktów lojalnościowych i zarządzania swoimi danymi.
Kurs	Konkretny przejazd na danej trasie w określonym dniu i godzinie, realizowany przez przypisanego pojazd i kierowcę.
Pracownik Sekretariatu	Rola w systemie odpowiedzialna za operacyjne zarządzanie firmą: tworzenie grafików pracy, przypisywanie pojazdów do kursów oraz generowanie raportów.
Kierowca	Pracownik firmy realizujący kursy. W aplikacji posiada dostęp do swojego harmonogramu pracy, listy pasażerów z rezerwacjami oraz modułu raportowania, w którym po zakończeniu trasy wprowadza dane o liczbie przewiezionych osób, tankowaniu i stanie licznika.
Program Lojalnościowy	System nagradzania stałych klientów, w którym za każdy przejechany kilometr naliczany jest 1 punkt, możliwy do wymiany na nagrody lub bilety.
Raport z kursu	Dokument elektroniczny generowany po zakończeniu przejazdu, zawierający dane o liczbie pasażerów, zużyciu paliwa i kosztach eksploatacyjnych.
Rezerwacja	Zablokowanie miejsca w pojeździe na wybrany kurs. Rezerwacja może mieć status: złożona, potwierdzona, anulowana, zrealizowana lub niezrealizowana oraz dodatkowo zarchiwizowana.
Użytkownik Niezalogowany	Osoba odwiedzająca stronę internetową firmy, mająca dostęp jedynie do informacji ogólnych, rozkładu jazdy i cennika, bez możliwości rezerwacji miejsc.

Bibliografia

Podczas tworzenia dokumentacji i projektu korzystano z następujących źródeł i narzędzi:

1. [Visual Paradigm - pakiet narzędzi online](#) – Narzędzie wykorzystane do stworzenia diagramów UML (Przypadków Użycia, Klas, Stanów, Aktywności) oraz diagramu bazy danych.
2. Materiały wykładowe z przedmiotu Projekt Zespołowy dostępne w serwisie Delta.
3. [Projektowanie baz danych – diagramy ERD, relacje między tabelami, związki, rekordy | Microsoft Learn](#) - Informacje odnośnie diagramu ERD
4. [Unified Modeling Language \(UML\) Diagrams - GeeksforGeeks](#) - Informacje dotyczące UML
5. [Top 10 Frontend Languages | Which is the best?](#)
6. [Word dla sieci Web — Microsoft 365](#)